

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO		1		3.887,96	3.887,96	3,11 %
1.1	SRAES-CP-030	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e materiais em veículo de carga (Estimativa DMT = 15km, Prazo = 60d)	cj	1	1.833,33	2.291,66	2.291,66	1,83 %
1.2	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular/fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, para testeira da marquise	m²xmês	54	15,00	18,75	1.012,50	0,81 %
1.3	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	m	60	7,79	9,73	583,80	0,47 %
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1		18.561,29	18.561,29	14,85 %
2.1	SRAES-CP-032	Próprio	Remanejamento provisório de redes elétricas/telemática e quebra mecânica de obstáculos/bases de concreto em laje	cj	7	901,00	1.126,25	7.883,75	6,31 %
2.2	SRAES-CP-033	Próprio	Remocao manual de revestimento em granito na fachada/peitoril, sem reaproveitamento, utilizando ferramentas manuais.	m²	24	22,73	28,41	681,84	0,55 %
2.3	SRAES-CP-034	Próprio	Demolicao do peitoril de alvenaria com revestimento de granito	m²	20	29,91	37,38	747,60	0,60 %
2.4	SRAES-CP-035	Próprio	Demolição manual de contrapiso e retirada de impermeabilização (manta asfáltica) existente	m²	162	29,96	37,45	6.066,90	4,85 %
2.5	SRAES-CP-036	Próprio	Corte manual e adequação do pé do marco de estrutura metálica in loco (corte, lixamento e limpeza)	un	40	63,63	79,53	3.181,20	2,54 %
3			ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL		1		2.129,95	2.129,95	1,70 %
3.1	SRAES-CP-37	Próprio	Substituição de curvas de 90° por joelhos/curvas de 45° em tubulação de queda de captação (PVC Ø 75mm)	un	10	50,22	62,77	627,70	0,50 %
3.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	20	40,27	50,33	1.006,60	0,81 %
3.3	SRAES-CP-047	Próprio	Instalação de ralo/grelha hemisférica abacaxi ferro fundido (Ø 75mm), nivelado na cota do piso acabado	un	5	79,31	99,13	495,65	0,40 %
4			INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA		1		37.337,57	37.337,57	29,86 %

4.1	SRAES-CP-38	Próprio	Demolição manual de revestimento em granito do piso (Varanda Anexo - Rota CFTV)	m²	3	57,24	71,55	214,65	0,17 %
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,5	109,61	137,01	205,51	0,16 %
4.3	SRAES-CP-040	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 1" (fornecimento e instalação)	un	23	151,03	188,78	4.341,94	3,47 %
4.4	SRAES-CP-041	Próprio	Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm), com brita e tampa em Ferro Fundido	un	1	835,36	1.044,20	1.044,20	0,84 %
4.5	SRAES-CP-043	Próprio	Conjunto de conexões PVC 1"" (2 Curvas longas) e Caixa de Passagem alumínio 4x4	conj	1	100,03	125,03	125,03	0,10 %
4.6	SRAES-CP-044	Próprio	Lançamento de Concreto Simples para envelopamento/proteção de tubulações	m³	1	876,21	1.095,26	1.095,26	0,88 %
4.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1	87,22	109,02	109,02	0,09 %
4.8	SRAES-CP-056	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 1" (Elétrica) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	120	45,00	56,25	6.750,00	5,40 %
4.9	SRAES-CP-057	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 2" (CFTV) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	170	84,99	106,23	18.059,10	14,44 %
4.10	SRAES-CP-070	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 2" (fornecimento e instalação)	m	42	44,99	56,23	2.361,66	1,89 %
4.11	SRAES-CP-071	Próprio	Eletroduto corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm (enterrado), incl. arame guia, fornecimento e instalação	m	40	60,63	75,78	3.031,20	2,42 %
5			IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)		1		40.567,50	40.567,50	32,45 %
5.1	SRAES-CP-045	Próprio	Execução de alvenaria de vedação em peitoris/platibanda (blocos cerâmicos deitados 14x19x29 cm)	m²	30	109,13	136,41	4.092,30	3,27 %
5.2	SRAES-CP-046	Próprio	Execução de contrapiso/regularização de base, cimento/areia aditivada (2cm), com caimento de 1% para ralos	m²	180	36,43	45,53	8.195,40	6,55 %
5.3	SRAES-CP-048	Próprio	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, aplicação a maçarico, arremates e primer asfáltico	m²	180	77,25	96,56	17.380,80	13,90 %
5.4	SRAES-CP-049	Próprio	Proteção mecânica da impermeabilização em contrapiso estruturado com tela galinheiro (3 cm)	m²	180	48,44	60,55	10.899,00	8,72 %
6			REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA		1		18.128,23	18.128,23	14,50 %
6.1	SRAES-CP-050	Próprio	Instalação de testeira/bordadura em granito polido (30cm), com rejuntamento (arremate meia cana)	m	65	96,72	120,90	7.858,50	6,29 %
6.2	SRAES-CP-051	Próprio	Revestimento peitoril: interna (massa fina), externa/topo (granito c/ pingadeira e rejuntamento)	m	65	89,99	112,48	7.311,20	5,85 %
6.3	SRAES-CP-052	Próprio	Recomposição de piso em granito polido da varanda (área CFTV), incluindo rejuntamento	m²	5	255,34	319,17	1.595,85	1,28 %
6.4	SRAES-CP-053	Próprio	Preparo e aplicação de massa acrílica e tinta acrílica premium (face interna do peitoril)	m²	22	38,56	48,20	1.060,40	0,85 %
6.5	SRAES-CP-072	Próprio	Preparo, lixamento e pintura em epóxi (cor bege) de escada de marinho metálica	m²	4	60,46	75,57	302,28	0,24 %

7			LIMPEZA FINAL		1		4.413,01	4.413,01	3,53 %
7.1	SRAES-CP-054	Próprio	Limpeza final englobando lavagem/remoção de respingos em fachadas e pisos	m²	161	21,93	27,41	4.413,01	3,53 %

Total sem BDI100.025,28

Total do BDI25.000,23

Total Geral125.025,51

Luis Fernando

Setor de Engenharia

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO						3.887,96
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-030	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e materiais em veículo de carga (Estimativa DMT = 15km, Prazo = 60d)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	cj	1,0000000		1.833,33	1.833,33
Insumo	SRAES-INS-031	Próprio	Frete Caminhão Munck/Guindauto, Vitória-ES (Ida e Volta - DMT 15km)	Equipamento	PM	1,0000000	0,0000000	1.833,33	1.833,33
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					458,33			Valor com BDI =>	2.291,66
Quant. =>							1,00	Preço Total =>	2.291,66

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular/fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, para testeira da marquise	ESCO - ESCORAMENTO	m²xmês	1,0000000		15,00	15,00
Insumo	SRAES-INS-035	Próprio	Montador de Andaime com encargos	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	24,00	6,00
Insumo	SRAES-INS-036	Próprio	Ajudante/Servente com encargos	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	20,00	4,00
Insumo	SRAES-INS-032	Próprio	Locação mensal de torre/painel de andaime tubular (SINAPI)	Equipamento	m²xmês	1,0000000	0,0000000	5,00	5,00
MO sem LS =>					10,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,00
Valor do BDI =>					3,75			Valor com BDI =>	18,75
Quant. =>							54,00	Preço Total =>	1.012,50

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebra fixada em estrutura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		7,79	7,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	Material	M	1,1000000	0,0000000	0,06	0,06
MO sem LS =>					7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
Valor do BDI =>					1,94			Valor com BDI =>	9,73

Quant. => 60,00 Preço Total => 583,80

2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						18.561,29	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-CP-032	Próprio	Remanejamento provisório de redes elétricas/telemática e quebra mecânica de obstáculos/bases de concreto em laje	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	cj	1,0000000		901,00	901,00	
Insumo	SRAES-INS-038	Próprio	Ajudante de Eletricista com encargos complementares (SINAPI 88247)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	18,00	144,00	
Insumo	SRAES-INS-039	Próprio	Pedreiro com encargos complementares (SINAPI 88309)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	25,00	200,00	
Insumo	SRAES-INS-037	Próprio	Eletricista com encargos complementares (SINAPI 88264)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	26,00	208,00	
Insumo	SRAES-INS-040	Próprio	Servente com encargos complementares (SINAPI 88316)	Mão de Obra	h	16,0000000	0,0000000	18,00	288,00	
Insumo	SRAES-INS-041	Próprio	Martelete Rompedor Elétrico / Pneumático 10kg CHOR (Custo Horário)	Equipamento	h	8,0000000	0,0000000	4,50	36,00	
Insumo	SRAES-INS-042	Próprio	Saco de rafia para entulho (SINAPI 38100)	Material	un	10,0000000	0,0000000	2,50	25,00	
					MO sem LS =>	840,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	840,00
					Valor do BDI =>	225,25			Valor com BDI =>	1.126,25
							Quant. =>	7,00	Preço Total =>	7.883,75

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-033	Próprio	Remocao manual de revestimento em granito na fachada/peitoril, sem reaproveitamento, utilizando ferramentas manuais.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		22,73	22,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	20,46	8,18
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
MO sem LS =>					17,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,45
Valor do BDI =>					5,68			Valor com BDI =>	28,41
						Quant. =>	24,00	Preço Total =>	681,84

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-034	Próprio	Demolicao do peitoril de alvenaria com revestimento de granito	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		29,91	29,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	15,46	12,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	20,46	12,27

Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
MO sem LS =>					24,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,63
Valor do BDI =>					7,47	Valor com BDI =>			37,38
Quant. =>						20,00	Preço Total =>		747,60

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-035	Próprio	Demolição manual de contrapiso e retirada de impermeabilização (manta asfáltica) existente	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		29,96	29,96
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	20,46	6,13
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	15,46	18,55
MO sem LS =>					24,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,68
Valor do BDI =>					7,49	Valor com BDI =>			37,45
Quant. =>						162,00	Preço Total =>		6.066,90

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-036	Próprio	Corte manual e adequação do pé do marco de estrutura metálica in loco (corte, lixamento e limpeza)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000		63,63	63,63
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	24,08	12,04
Insumo	00044531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,5000000	0,0000000	68,20	34,10
Insumo	00044495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Material	UN	0,5000000	0,0000000	25,73	12,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	15,46	4,63
MO sem LS =>					16,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,67
Valor do BDI =>					15,90	Valor com BDI =>			79,53
Quant. =>						40,00	Preço Total =>		3.181,20

3			ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL						2.129,95
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-37	Próprio	Substituição de curvas de 90° por joelhos/curvas de 45° em tubulação de queda de captação (PVC Ø 75mm)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000		50,22	50,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,2500000	0,0000000	2,09	0,52

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	19,81	9,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0500000	0,0000000	74,79	3,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,0000000	14,17	28,34
MO sem LS =>					17,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,63
Valor do BDI =>					12,55			Valor com BDI =>	62,77
						Quant. =>	10,00	Preço Total =>	627,70

3.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000		40,27	40,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	0,0000000	29,36	1,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	0,0000000	31,66	1,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0270000	0,0000000	2,09	0,05
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	0,0000000	36,02	37,29
MO sem LS =>					1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
Valor do BDI =>					10,06			Valor com BDI =>	50,33
Quant. =>							20,00	Preço Total =>	1.006,60

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-047	Próprio	Instalação de ralo/grelha hemisférica abacaxi ferro fundido (Ø 75mm), nivelado na cota do piso acabado	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	1,0000000		79,31	79,31
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,80	0,40
Insumo	11232	SEINFRA	GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3")	Material	UN	1,0000000	0,0000000	68,34	68,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	15,46	4,63
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	19,81	5,94
MO sem LS =>					10,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,57
Valor do BDI =>					19,82			Valor com BDI =>	99,13

Quant. => 5,00 Preço Total => 495,65

4			INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA							37.337,57
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-CP-38	Próprio	Demolição manual de revestimento em granito do piso (Varanda Anexo - Rota CFTV)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		57,24	57,24	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55	
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,8000000	0,0000000	5,28	9,50	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	15,46	23,19	
					MO sem LS =>	47,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,74
					Valor do BDI =>	14,31		Valor com BDI =>		71,55
							Quant. =>	3,00	Preço Total =>	214,65

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000		109,61	109,61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	0,0000000	27,71	109,61	
					MO sem LS =>	62,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,42
					Valor do BDI =>	27,40			Valor com BDI =>	137,01
							Quant. =>	1,50	Preço Total =>	205,51

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-CP-040	Próprio	Condutele de alumínio tipo caixa 1" (fornecimento e instalação)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		151,03	151,03	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	28,73	11,49	
Insumo	00001895	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	29,32	29,32	
Insumo	00001878	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,0000000	51,60	103,20	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	17,55	7,02	
					MO sem LS =>	18,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,51
					Valor do BDI =>	37,75			Valor com BDI =>	188,78
							Quant. =>	23,00	Preço Total =>	4.341,94

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-CP-041	Próprio	Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm), com brita e tampa em Ferro Fundido	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		835,36	835,36	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	0,0000000	15,46	38,65	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0150000	0,0000000	148,69	2,23	
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	65,0000000	0,0000000	0,58	37,70	
Insumo	00021090	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	683,86	683,86	
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	40,0000000	0,0000000	0,80	32,00	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	20,46	40,92	
					MO sem LS =>	79,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,57
					Valor do BDI =>	208,84		Valor com BDI =>		1.044,20
							Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.044,20

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-043	Próprio	Conjunto de conexões PVC 1''' (2 Curvas longas) e Caixa de Passagem alumínio 4x4		conj	1,0000000		100,03	100,03
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	100,0000000	4,53	18,12
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	100,0000000	17,55	12,28
Insumo	P.07.000.0450 U 74	CPOS/CDH	Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 100x100mm, profundidade mínima 60mm, ref. CDT10 da Daisa, Cemar ou equivalente	Material	UN	1,0000000	100,0000000	24,76	49,52
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	100,0000000	28,73	20,11
MO sem LS =>					32,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,39
Valor do BDI =>					25,00			Valor com BDI =>	125,03
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	125,03

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-044	Próprio	Lançamento de Concreto Simples para envelopamento/proteção de tubulações		m³	1,0000000		876,21	876,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,5000000	40,0000000	15,46	97,39
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,2000000	0,5000000	3.626,47	728,92
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	40,0000000	24,10	26,99

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	40,0000000	20,46	22,91
MO sem LS =>					147,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	147,29
Valor do BDI =>					219,05	Valor com BDI =>			1.095,26
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.095,26

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000		87,22	87,22
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	0,0000000	329,00	1,77
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	0,0000000	49,92	9,79
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	0,0000000	81,46	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	0,0000000	27,71	21,79
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	0,0000000	38,76	53,83
MO sem LS =>					18,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,61
Valor do BDI =>					21,80	Valor com BDI =>			109,02
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	109,02

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-056	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 1" (Elétrica) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m	1,0000000		45,00	45,00
Insumo	SRA-ES-300	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve/média, com costura, DN 1" (25 mm)	Material	m	1,0500000	0,0000000	18,50	19,42
Insumo	SRA-ES-303	Próprio	Parafuso atarraxante, cabeça chata/panela, fenda simples/phillips, 4,8 x 38 mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,65	0,65
Insumo	SRA-ES-304	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfição posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-306	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,4000000	0,0000000	20,08	8,03
Insumo	SRA-ES-305	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,6000000	0,0000000	25,00	15,00
Insumo	SRA-ES-301	Próprio	Abraçadeira em aço tipo D, 1", com cunha	Material	un	0,5000000	0,0000000	2,50	1,25

Insumo	SRA-ES-302	Próprio	Bucha de nylon sem aba S8	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,15	0,15
MO sem LS =>					23,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,03
Valor do BDI =>					11,25	Valor com BDI =>			56,25
					Quant. =>		120,00	Preço Total =>	6.750,00

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-057	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 2" (CFTV) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	m	1,0000000		84,99	84,99
Insumo	SRA-ES-309	Próprio	Bucha de nylon sem aba S10	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,40	0,40
Insumo	SRA-ES-310	Próprio	Parafuso atarraxante, cabeça chata/panela, fenda simples/phillips, 5,5 x 45 mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	1,10	1,10
Insumo	SRA-ES-313	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	un	0,6723000	0,0000000	20,08	13,49
Insumo	SRA-ES-312	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,8000000	0,0000000	25,00	20,00
Insumo	SRA-ES-311	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfição posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-307	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve/média, com costura, DN 2" (50 mm)	Material	m	1,0500000	0,0000000	45,00	47,25
Insumo	SRA-ES-308	Próprio	Abraçadeira em aço tipo D, 2", com cunha	Material	un	0,5000000	0,0000000	4,50	2,25
MO sem LS =>					33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
Valor do BDI =>					21,24	Valor com BDI =>			106,23
					Quant. =>		170,00	Preço Total =>	18.059,10

4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-070	Próprio	Condutele de alumínio tipo caixa 2" (fornecimento e instalação)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m	1,0000000		44,99	44,99
Insumo	SRA-ES-317	Próprio	Tampa cega para condutele de alumínio de 2" com junta de vedação e parafusos	Material	un	1,0000000	0,0000000	3,50	3,50
Insumo	SRA-ES-318	Próprio	Eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,4500000	0,0000000	25,00	11,25
Insumo	SRA-ES-319	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,4855000	0,0000000	20,08	9,74
Insumo	SRA-ES-316	Próprio	Caixa de passagem / Condutele de alumínio fundido, tipo (LB, LL, LR, C, E, T, X), para eletroduto de 2" (sem tampa)	Material	un	1,0000000	0,0000000	20,50	20,50
MO sem LS =>					20,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,99
Valor do BDI =>					11,24	Valor com BDI =>			56,23

Quant. => 42,00 Preço Total => 2.361,66

4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-071	Próprio	Eletroduto corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm (enterrado), incl. arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	m	1,0000000		60,63	60,63
Composição Auxiliar	151140	IOPES	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1,0000000	0,0000000	46,64	46,64
Insumo	SRA-ES-321	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfição posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-322	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,3000000	0,0000000	25,00	7,50
Insumo	SRA-ES-323	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,2988000	0,0000000	20,08	5,99
MO sem LS =>					51,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,86
Valor do BDI =>					15,15			Valor com BDI =>	75,78
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	3.031,20

5			IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)						40.567,50
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-045	Próprio	Execução de alvenaria de vedação em peitoris/platibanda (blocos cerâmicos deitados 14x19x29 cm)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		109,13	109,13
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	25,0000000	0,0000000	0,80	20,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	0,0000000	20,46	26,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	0,0000000	15,46	10,04
Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	25,0000000	0,0000000	2,10	52,50
MO sem LS =>					36,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,63
Valor do BDI =>					27,28			Valor com BDI =>	136,41
						Quant. =>	30,00	Preço Total =>	4.092,30

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-046	Próprio	Execução de contrapiso/regularização de base, cimento/areia aditivada (2cm), com caimento de 1% para ralos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		36,43	36,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000	0,0000000	0,66	5,94

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,46	10,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00045146	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	Material	KG	0,3600000	0,0000000	29,10	10,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0240000	0,0000000	85,84	2,06
MO sem LS =>					17,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,96
Valor do BDI =>					9,10	Valor com BDI =>			45,53
					Quant. =>		180,00	Preço Total =>	8.195,40

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-048	Próprio	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, aplicação a maçarico, arremates e primer asfáltico	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		77,25	77,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	0,0000000	15,46	5,41
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1500000	0,0000000	50,80	58,42
Insumo	00007313	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	Material	L	0,4000000	0,0000000	14,21	5,68
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	0,0000000	18,74	6,55
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,1500000	0,0000000	7,99	1,19
MO sem LS =>					11,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,96
Valor do BDI =>					19,31	Valor com BDI =>			96,56
					Quant. =>		180,00	Preço Total =>	17.380,80

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-049	Próprio	Proteção mecânica da impermeabilização em contrapiso estruturado com tela galinheiro (3 cm)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		48,44	48,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	20,46	14,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	13,5000000	0,0000000	0,66	8,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	15,46	10,82
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1000000	0,0000000	10,28	11,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0360000	0,0000000	85,84	3,09
MO sem LS =>					25,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,14
Valor do BDI =>					12,11	Valor com BDI =>			60,55

Quant. => 180,00 Preço Total => 10.899,00

6			REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA						18.128,23
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-050	Próprio	Instalação de testeira/bordadura em granito polido (30cm), com rejuntamento (arremate meia cana)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1,0000000		96,72	96,72
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1500000	0,0000000	91,51	13,72
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	1,5000000	0,0000000	0,80	1,20
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	0,3300000	0,0000000	176,22	58,15
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,5000000	0,0000000	0,74	1,11
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	20,46	16,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	15,46	6,18

MO sem LS => 22,54 LS => 0,00 MO com LS => 22,54

Valor do BDI => 24,18 Valor com BDI => 120,90

Quant. => 65,00 Preço Total => 7.858,50

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-051	Próprio	Revestimento peitoril: interna (massa fina), externa/topo (granito c/ pingadeira e rejuntamento)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1,0000000		89,99	89,99
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	1,0000000	0,0000000	1,37	1,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	0,2500000	0,0000000	176,22	44,05
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	2,0000000	0,0000000	0,80	1,60
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1000000	0,0000000	91,51	9,15

MO sem LS => 33,82 LS => 0,00 MO com LS => 33,82

Valor do BDI => 22,49 Valor com BDI => 112,48

Quant. => 65,00 Preço Total => 7.311,20

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-052	Próprio	Recomposição de piso em granito polido da varanda (área CFTV), incluindo rejuntamento	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		255,34	255,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	1,0500000	0,0000000	176,22	185,03
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,2500000	0,0000000	91,51	22,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	6,0000000	0,0000000	2,27	13,62
MO sem LS =>					33,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,82
Valor do BDI =>					63,83			Valor com BDI =>	319,17
						Quant. =>	5,00	Preço Total =>	1.595,85

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-053	Próprio	Preparo e aplicação de massa acrílica e tinta acrílica premium (face interna do peitoril)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		38,56	38,56
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	0,0000000	30,94	10,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	15,46	3,09
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,2000000	0,0000000	8,35	10,02
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	24,10	14,46
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,0000000	1,57	0,78
MO sem LS =>					17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
Valor do BDI =>					9,64			Valor com BDI =>	48,20
						Quant. =>	22,00	Preço Total =>	1.060,40

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-072	Próprio	Preparo, lixamento e pintura em epóxi (cor bege) de escada de marinho metálica	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		60,46	60,46
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0500000	0,0000000	20,55	1,02
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000000	0,0000000	4,68	2,34
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5353000	0,0000000	17,55	9,39
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	24,10	24,10

Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,3500000	0,0000000	46,62	16,31
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1500000	0,0000000	48,69	7,30
MO sem LS =>					33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
Valor do BDI =>					15,11			Valor com BDI =>	75,57
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	302,28

7			LIMPEZA FINAL						4.413,01
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-054	Próprio	Limpeza final englobando lavagem/remoção de respingos em fachadas e pisos	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		21,93	21,93
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,5000000	0,0000000	15,60	7,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	0,0000000	15,46	3,86
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,5000000	0,0000000	20,55	10,27
MO sem LS =>					3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86
Valor do BDI =>					5,48			Valor com BDI =>	27,41
						Quant. =>	161,00	Preço Total =>	4.413,01

Total sem BDI100.025,28

Total do BDI25.000,23

Total Geral125.025,51



Obra

Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo
IOPES - 12/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	100,00% 3.887.96	100,00% 3.887.96		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 18.561.29	50,00% 9.280.65	50,00% 9.280.65	
3	ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 2.129.95		100,00% 2.129.95	
4	INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA	100,00% 37.337.57	20,00% 7.467.51	20,00% 7.467.51	60,00% 22.402.54
5	IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)	100,00% 40.567.50		100,00% 40.567.50	
6	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA	100,00% 18.128.23			100,00% 18.128.23
7	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.413.01			100,00% 4.413.01
Porcentagem			16,51%	47,55%	35,95%
Custo			20.636,11	59.445,60	44.943,78
Porcentagem Acumulado			16,51%	64,05%	100,0%
Custo Acumulado			20.636,11	80.081,71	125.025,51



Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao
Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Reforma e Impermeabilização da Marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo ao Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo montagem de andaimes fachadeiros, demolição de revestimentos de granito e manta antiga, infraestrutura elétrica/CFTV subterrânea/aparente, readequação da drenagem pluvial, regularização de base, colagem a quente de manta asfáltica 3mm com proteção mecânica estruturada, recomposição de granito com pingadeira e pintura epóxi em escada de marinho. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade de segurança em trabalho em altura (NR-35/NR-18) e riscos de infiltrações estruturais.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia civil, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade de Intervenção Multidisciplinar (Estanqueidade, Drenagem Pluvial e Redes Elétrica/CFTV): A obra abrange desde a remoção de granitos e demolição da manta deteriorada até o redimensionamento de condutores pluviais (joelhos 45°, tubos PVC R Ø 75mm e ralos abacaxi de ferro fundido), escavação/envelopamento de redes de CFTV/elétrica e colagem de manta asfáltica 3mm com teste de estanqueidade de 72h e proteção mecânica armada, exigindo estrita estanqueidade do anexo ocupado.

Fato 3 – Trabalho em Altura na Testeira (NR-35), Proteção do Térreo/Pedestres (NR-18) e Prédio Ocupado: A reforma na marquise sobre a projeção da entrada do edifício exige andaimes tubulares fachadeiros, rígida observância à NR-35 e sinalização/isolamento perimetral do térreo (SRAES-JUNTAS-002) conforme a NR-18 para prevenção de queda de materiais e entulhos sobre pedestres e veículos durante o expediente público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança no trabalho em altura (NR-35/NR-18) e garantia de estanqueidade da marquise do anexo do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo do Edifício Sede MGI/ES, incluindo a reestruturação da drenagem pluvial e infraestrutura de rede/elétrica.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas da ABNT:

- NBR 9574: Execução de impermeabilização
- NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto
- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário (aplicável à drenagem)
- NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
- NR-35: Trabalho em altura

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS (Conforme EAP)

3.1. Serviços Preliminares e Mobilização

- Mobilização: Transporte de ferramentas, equipamentos e pessoal para o local da obra.
- Andaime Fachadeiro: Montagem de andaime metálico tubular para acesso seguro à testeira da marquise.
- Isolamento e Sinalização (SRAES-JUNTAS-002): Isolamento do térreo (projeção da fachada) com fita zebra e sinalização para evitar riscos de queda de materiais sobre pedestres.

3.2. Demolições e Remoções

- Remoção criteriosa do revestimento de granito da fachada/peitoril.
- Quebra mecânica de obstáculos de concreto e remanejamento de redes elétricas/CFTV.
- Demolição manual do contrapiso antigo e remoção completa da manta asfáltica existente para preparação da base estrutural. A remoção deve ser feita até alcançar a laje estrutural limpa.
- Adequação/corte dos pés dos marcos metálicos que interferem no nivelamento.

3.3. Adequação da Drenagem Pluvial

- Substituição das antigas curvas de 90º por joelhos/curvas de 45º para otimizar o fluxo pluviométrico.
- Fornecimento e instalação de tubos de PVC Série R Ø 75mm nos condutores verticais.

- Instalação de ralos hemisféricos de ferro fundido ("abacaxi") Ø 75mm.

3.4. Infraestrutura de CFTV e Elétrica

- Escavação manual de valas e posterior reaterro para infraestrutura subterrânea.
- Instalação de Eletroduto Corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm envelopados em concreto simples nas travessias.
- Instalação de eletrodutos aparentes em aço galvanizado 1" (elétrica) e 2" (CFTV), incluindo caixas de passagem de alumínio (condutes) fundido.
- Fornecimento e execução de Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm) com tampa de ferro fundido.

3.5. Impermeabilização sobre a Laje (Marquise)

- Regularização da Base: Execução de contrapiso em argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante (espessura 2cm), garantindo caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.
- Manta Asfáltica: Aplicação de primer asfáltico e posterior colagem a quente (maçarico) de manta asfáltica pré-fabricada de 3mm (SRAES-CP-048).
- Proteção Mecânica: Execução de camada separadora e argamassa de proteção mecânica (3cm) estruturada com tela hexagonal (galinheiro).

3.6. Revestimentos, Acabamentos e Pintura

- Bordaduras e Peitoris: Assentamento de granito polido na testeira e topo dos peitoris (incluindo pingadeira), com rejuntamento elástico.
- Massa e Pintura: Aplicação de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica premium na face interna dos peitoris.
- Escada de Marinheiro (SRAES-CP-072): Lixamento rigoroso e aplicação de sistema epóxi (primer fosfato de zinco + duas demãos de esmalte epóxi cor bege) para proteção anticorrosiva de alto desempenho.

3.7. Limpeza Final

- Limpeza pesada englobando varrição, lavagem de pisos, recolhimento de resíduos e limpeza minuciosa de respingos de tinta ou argamassa nos granitos e vidros.

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos de acordo com as unidades previstas na planilha orçamentária e efetivamente executados em campo. O pagamento está condicionado à aprovação formal da fiscalização, emissão dos boletins de medição e comprovação do cumprimento das normas de segurança no trabalho.